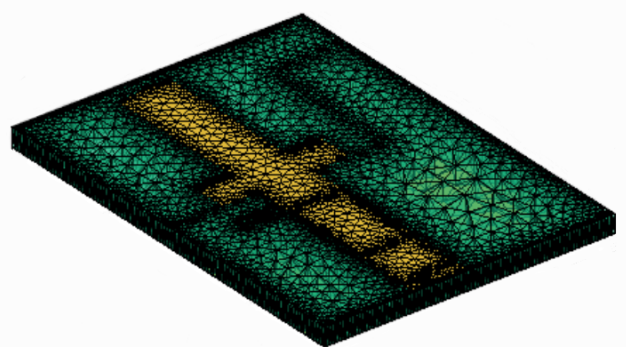
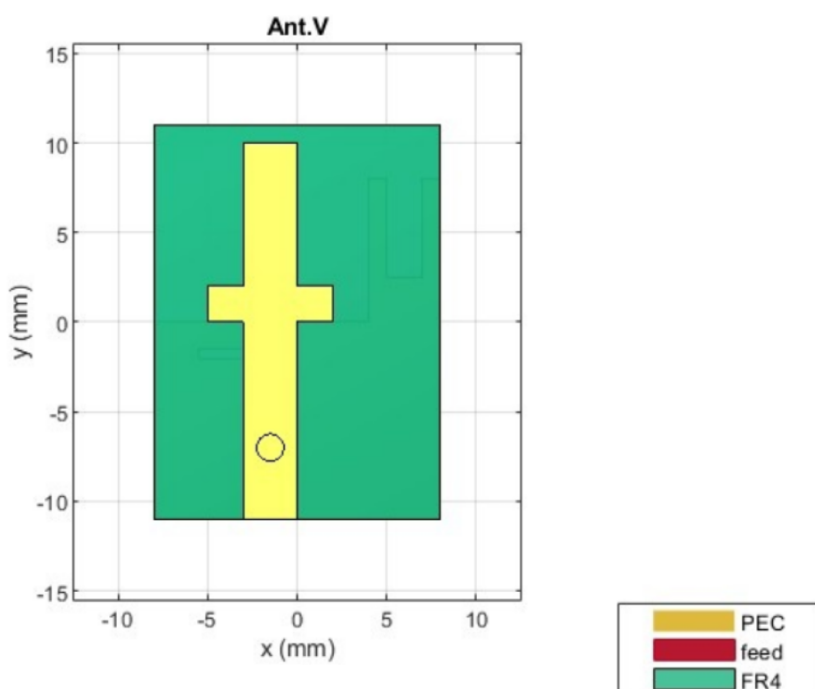


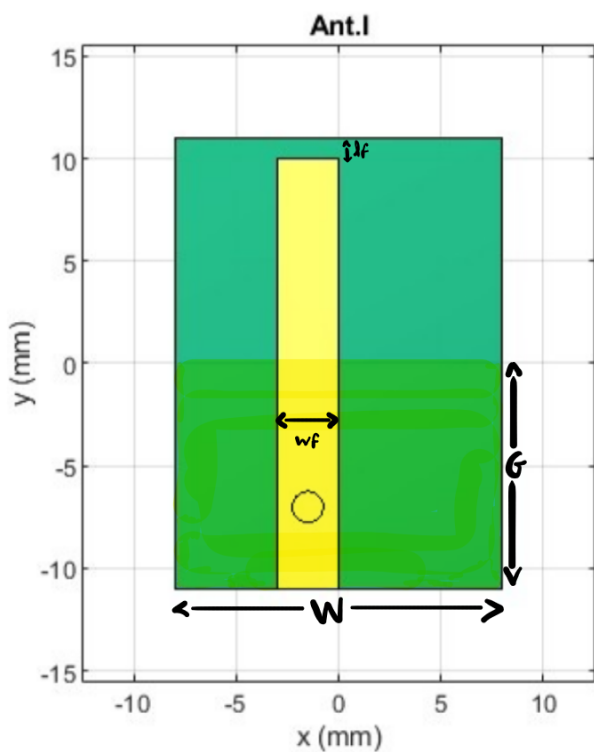
A Compact Broadband Cross-Shaped Circularly Polarized Planar Monopole Antenna With a Ground Plane Extension :

Η κεραία που παρουσιάστηκε στο άνωθεν paper , είναι η τελική μετά από μια συστηματική μελέτη κι επεξεργασία μέσω αλλαγών σε 5 διαφορετικές κεραίες.

Η 5η είναι αυτή που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που τέθηκαν :

- Αποδεκτές τιμές του **Axial Ratio** για κυκλική πόλωση (**AR<3dB**) στο μεγαλύτερο ποσοστό του εύρους συχνοτήτων όπου μελετήθηκαν οι κεραίες (4.5-7.5 GHz).
- Επιτρεπτές τιμές του Συντελεστή Ανάκλασης ($S_{11} < -10\text{dB}$) για μεγάλο εύρος συχνοτήτων
- Μικρές διαστάσεις κι απλή στην κατασκευή της .
- Βέλτιστη Προσαρμογή.





Ant.I : Αυτή η κεραία λειτουργεί γύρω από την συχνότητα συντονισμού $f_1 = 5.2 \text{ GHz}$.

$$c = \lambda \cdot f \Rightarrow \lambda = \frac{c}{f} \Rightarrow$$

$$\lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{5.2 \cdot 10^9} \Rightarrow \boxed{\lambda \simeq 0,058}$$

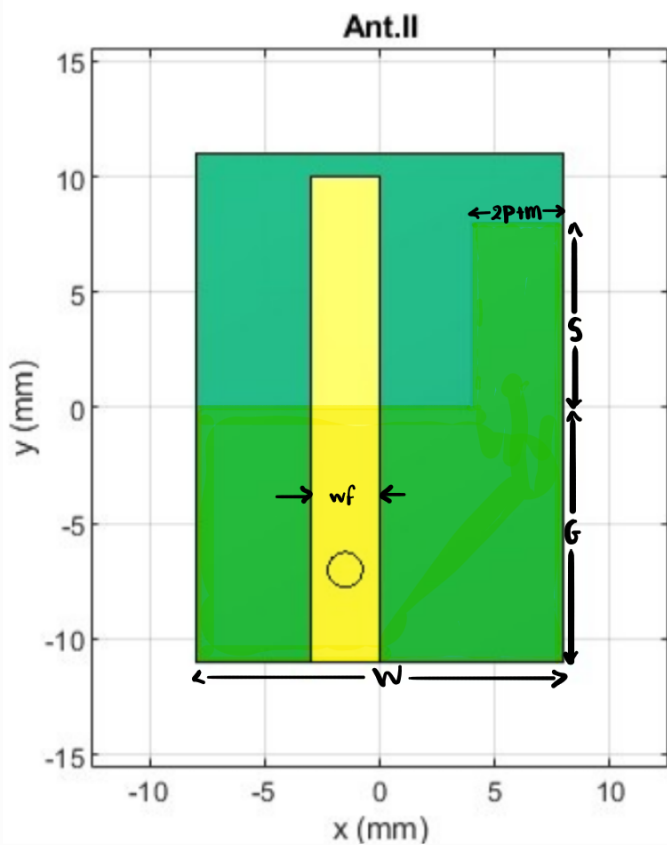
$$\boxed{\frac{\lambda}{10} = 0,058}$$

Η μικρότερη διάσταση της κεραίας I είναι το $wf = 3 \text{ mm}$. Άρα το σωστό θα ήταν να βάλουμε για *maxEdgeLength*: $wf/2$ για να χωράνε σίγουρα 2 τριγωνάκια στην πλευρά αυτήν .

Ωστόσο θα βάλουμε για *maxEdgeLength* το $\lambda/10$ και για *minEdgeLength* το $wf/2$, γιατί ο υπολογιστής δεν το σηκώνει..

$$wf/2 = 1,5 \text{ mm} = 0,0015$$

* Το $lf = 1 \text{ mm}$ είναι η μικρότερη διάσταση, αλλά ούτε αυτό το αντέχει ο H/Y.



Ant.II: $2p+m=4\text{mm} > wf=3\text{mm}$

Άρα η μικρότερη διάσταση πάλι είναι η wf .

Η συχνότητα συντονισμού είναι 4.5GHz. Επομένως:

$$\frac{\lambda}{10} = \frac{3 \cdot 10^8}{4.5 \cdot 10^{10}} \Rightarrow \frac{\lambda}{10} \approx 0.0067$$

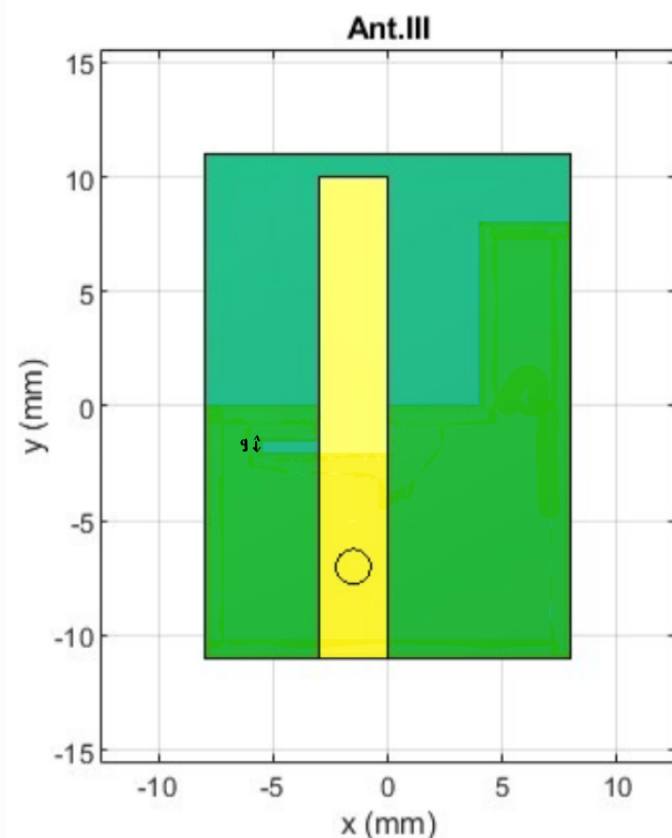
Άρα για την Ant.II :

MaxEdgeLength=0.0067.

και

MinEdgeLength=0.0015

ίδιο με πριν .



Ant.III:

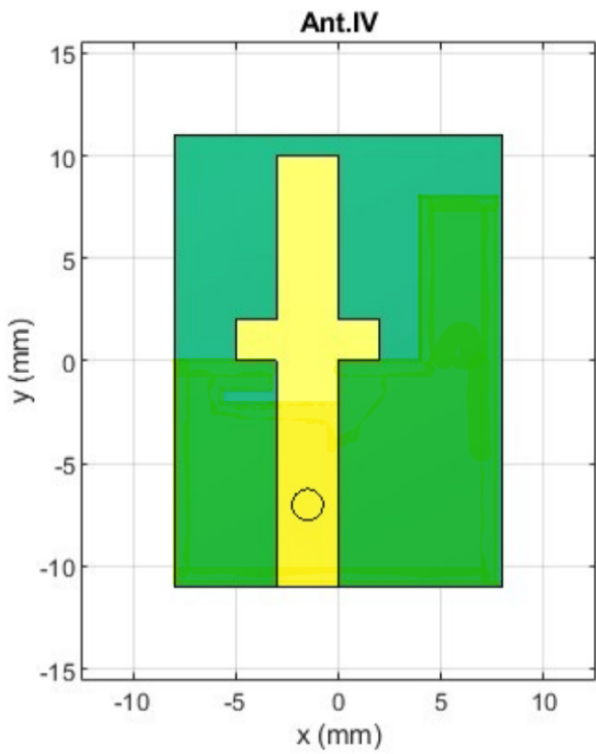
Έχει την ίδια συχνότητα συντονισμού με πριν
οπότε

MaxEdgeLength = 0.0067 .

Και η μικρότερη διάσταση είναι το $g=0.5\text{mm}$. Οπότε :

$$\frac{g}{2} = 0.25\text{mm} = 0.00025$$

MinEdgeLength =0.00025



Στην **Ant.IV**: κυριαρχεί ο συντονισμός στα 6GHz, όπως βλέπουμε στο γράφημα του paper. Άρα:

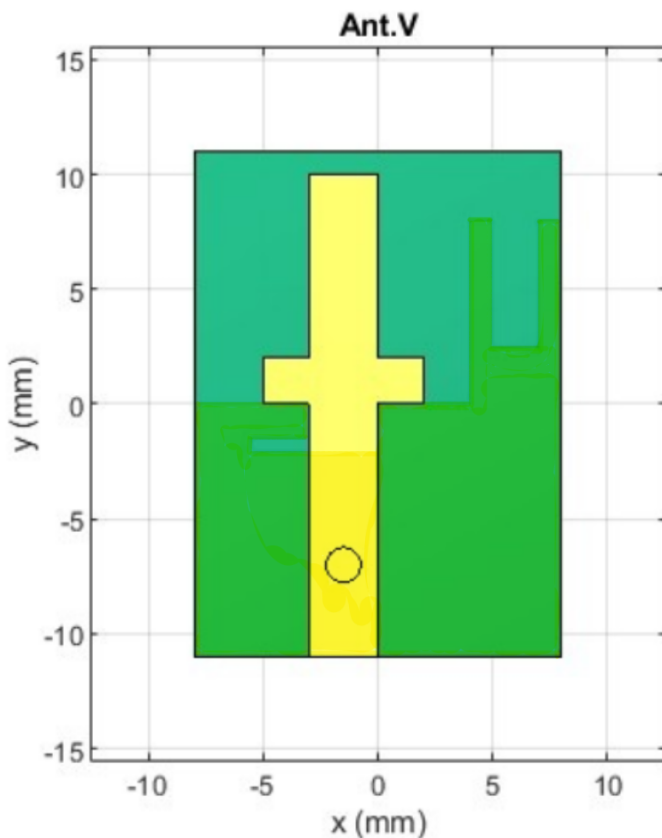
$$\frac{\lambda}{10} = \frac{3 \cdot 10^8}{6 \cdot 10^{10}} = 0.005$$

$$MaxEdgeLength = 0.005$$

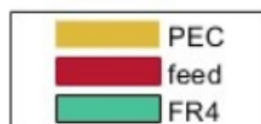
και

$$MinEdgeLength = 0.00025$$

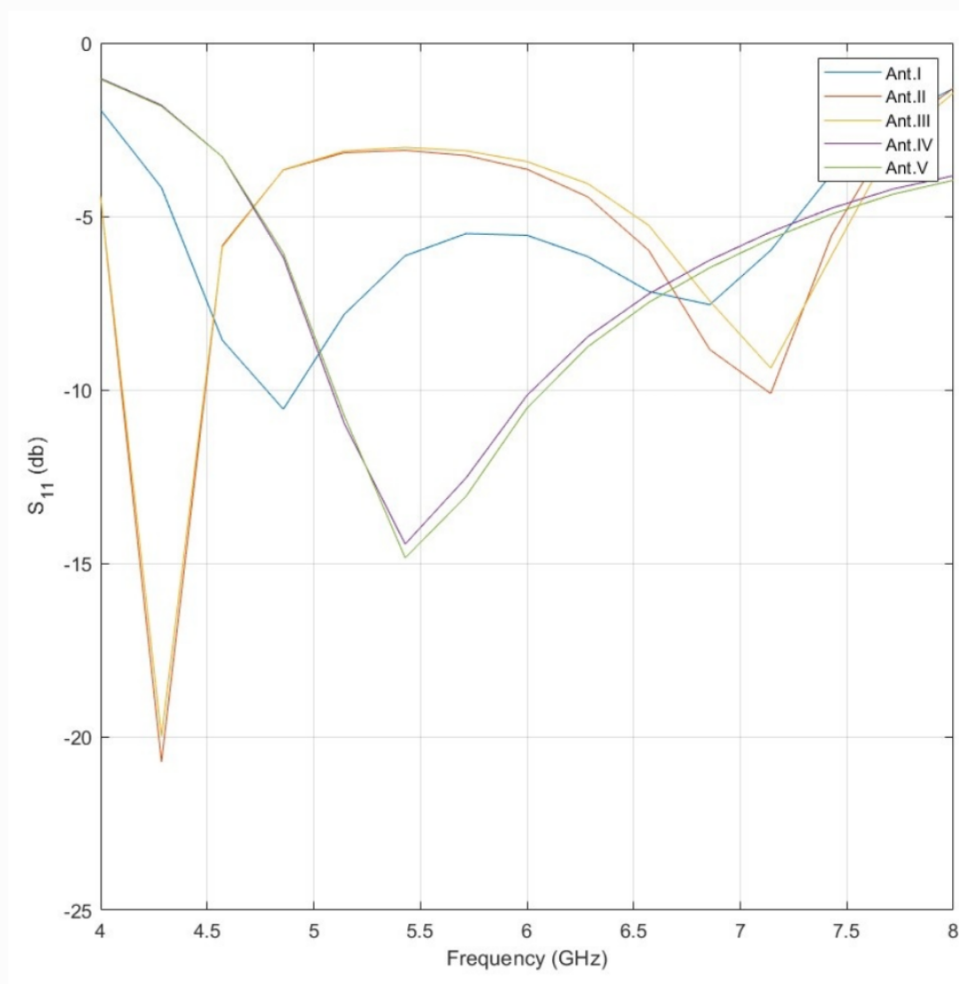
Η τελική μας **Ant.V**:

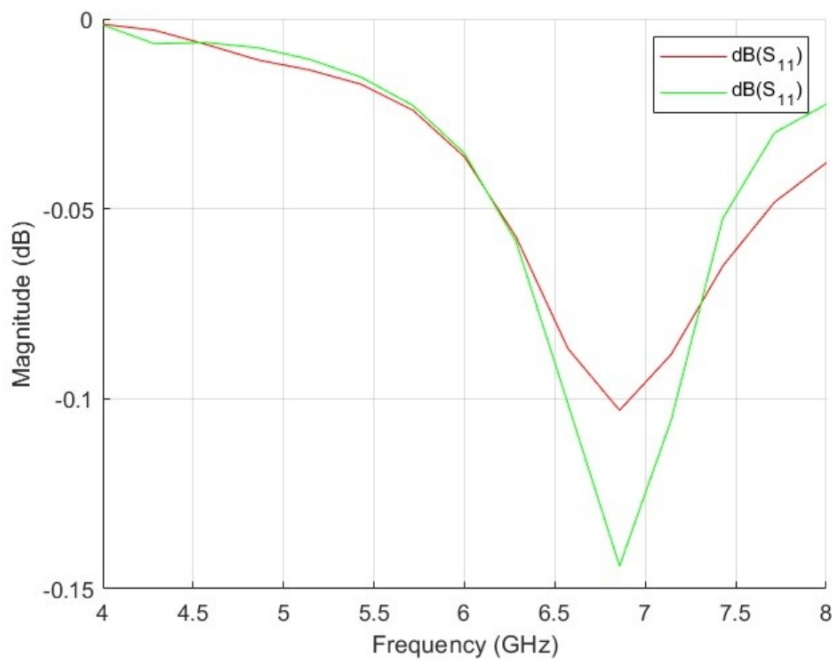


Που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά στο *mesh* με την **Ant.IV**



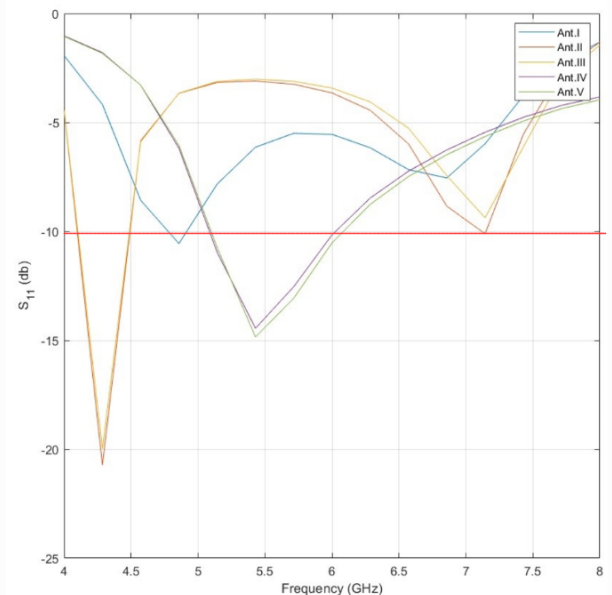
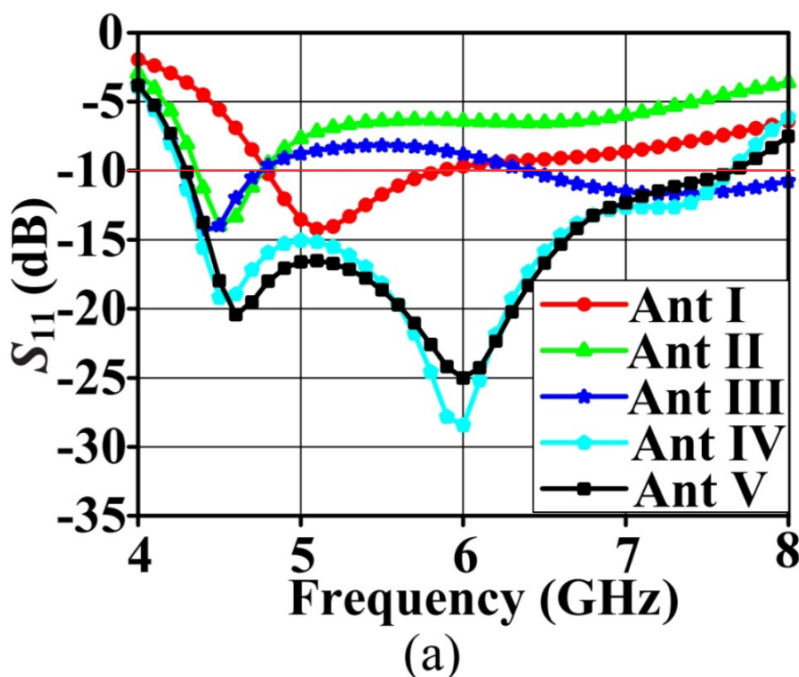
Στο διάγραμμα που ακολουθεί , είναι συγκρινόμενες οι γραφικές του **Συντελεστή Ανάκλασης για κάθε Antenna** . Τα αποτελέσματα δεν είναι ίδια με του paper , καθώς αυτό το figure προέκυψε από ενσωματωμένο *mesh* που εφαρμόζει η ίδια η συνάντηση *rfplot()* . Στην επόμενη σελίδα φαίνεται το **μη ολοκληρωμένο διάγραμμα των S11** που κατάφερε να τρέξει ο υπολογιστής έχοντας συμπεριλάβει στον κώδικα συγκεκριμένο *mesh* για κάθε κεραία, όπως αναλύθηκε παραπάνω .





Μη Ολοκληρωμένη
←

Είναι φανερό ότι το πρώτο γράφημα μοιάζει πιο πολύ στα αποτελέσματα του paper :



Είναι γεγονός ότι για την **Ant.I** , στα αποτελέσματα που έβγαλα είναι ελάχιστο το εύρος στο οποίο θεωρείται λειτουργική ($S_{11} < -10\text{dB}$).

Στην **Ant.II** με την επέκταση του ενός άκρου του ground έχει συντονισμό πλέον πιο χαμηλά γύρω στην συχνότητα 4.3GHz κι σε μεγαλύτερο εύρος από πριν (στα αποτελεσματα μου). Θα έπρεπε να έχει σύμφωνα με το paper και πιο χαμηλό **Axial Ratio** ώστε να επιτευχθεί κυκλική πόλωση ($AR < 3\text{dB}$) , από γραμμική πόλωση ($AR > 15\text{dB}$) που είχε η **Ant.I** .

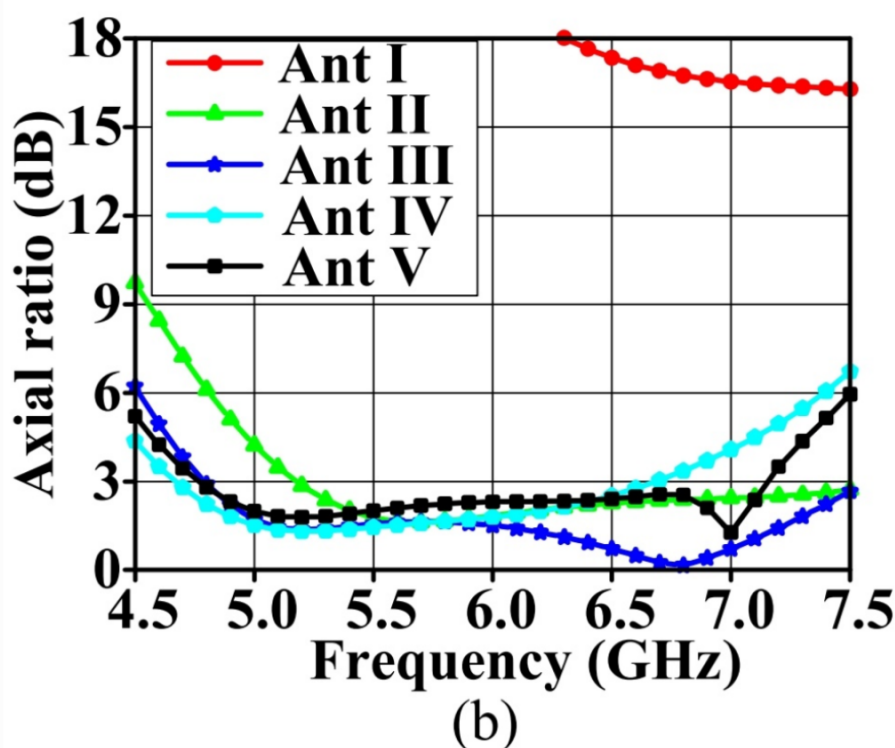
Στην **Ant.III** θα γίνει μια μικρή εγκοπή στο ground που θα έπρεπε να έχει ως αποτέλεσμα ο συντελεστής ανάκλασης να έχει κι 2ο συντονισμό στις υψηλές συχνότητες (δηλαδή ο S_{11} να είναι κάτω των -10dB) , σε σχέση με την **Ant.II** που είχε μόνο στις χαμηλές συχνότητες. Επίσης στο **AR** φαίνεται να είναι μικρότερη των 3dB (αποδεκτές τιμές για κυκλική πόλωση) για μεγάλο εύρος συχνοτήτων κι σε ένα σημείο να φτάνει κι τα 0dB δηλαδή τέλεια κυκλική πόλωση (που όμως δεν είναι εφικτή στην πραγματικότητα) . Αυτά δυστυχώς δεν φαίνονται στα αποτελέσματα μου ..

Στις **Ant.IV** και **Ant.V** (στα δικά μου αποτελέσματα) η βελτίωση τους έγκειται στο ότι έχουν μεγαλύτερο εύρος καλής λειτουργίας, ωστόσο μειώθηκε το βάθος της S11.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του paper :

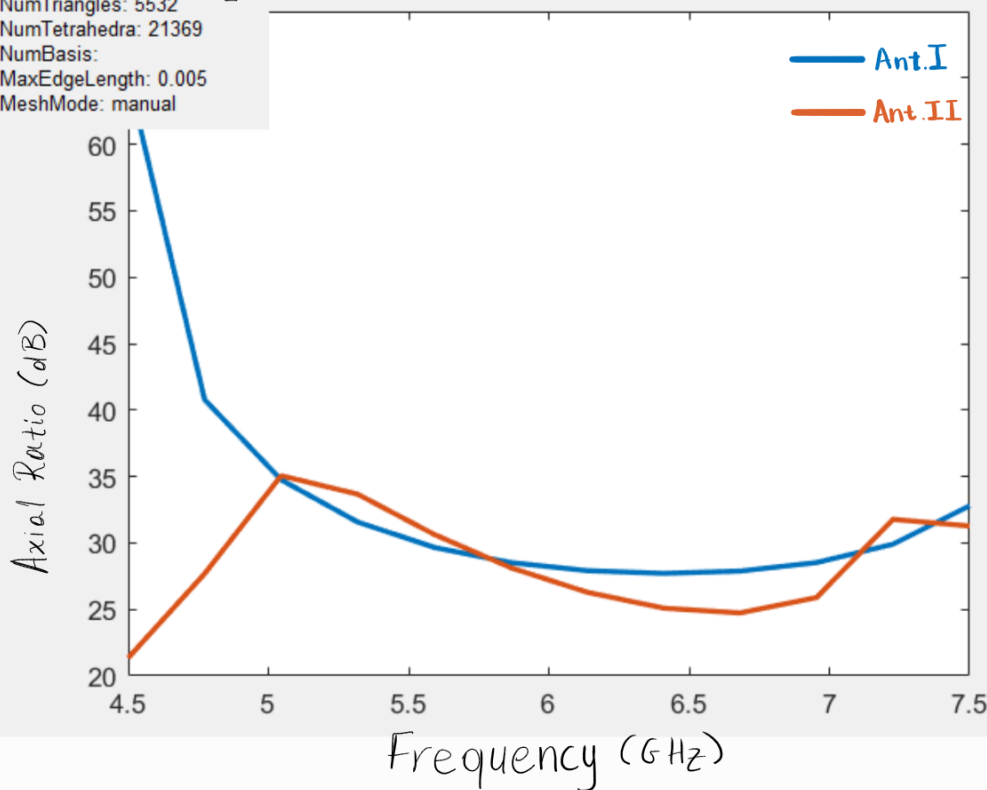
Στην **Ant.IV** : προστίθεται στο μονόπολο ένα οριζόντιο κομμάτι μικροταινίας , με αποτέλεσμα να σχηματίζεται ένας Σταυρός . Αυτό θα βελτιώσει την προσαρμογή , ακόμα κι αν στις υψηλές συχνότητες το **AR** παίρνει πλέον τιμές μεγαλύτερες των 3dB .

Στην **Ant.V** για να βελτιωθεί κι το **AR** στις υψηλές συχνότητες ανοίγεται μια κάθετη εγκοπή στην επέκταση του ενός άκρου της κεραίας.

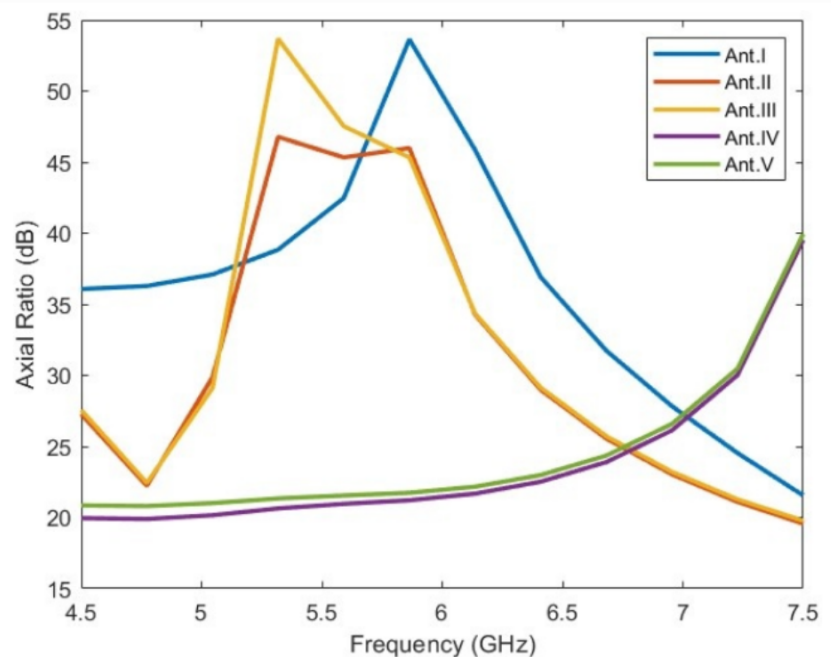
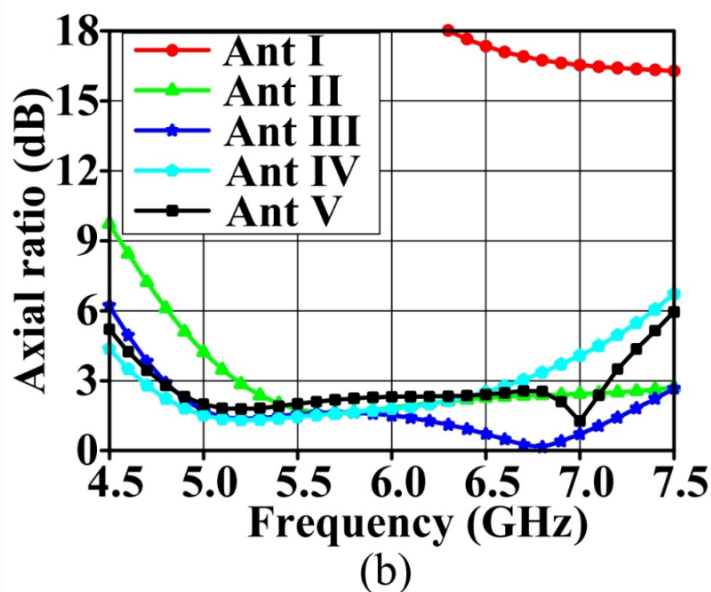


NumTriangles: 5532
 NumTetrahedra: 21369
 NumBasis:
 MaxEdgeLength: 0.005
 MeshMode: manual

(αυτή έρρινε από προηγούμενο figure...)



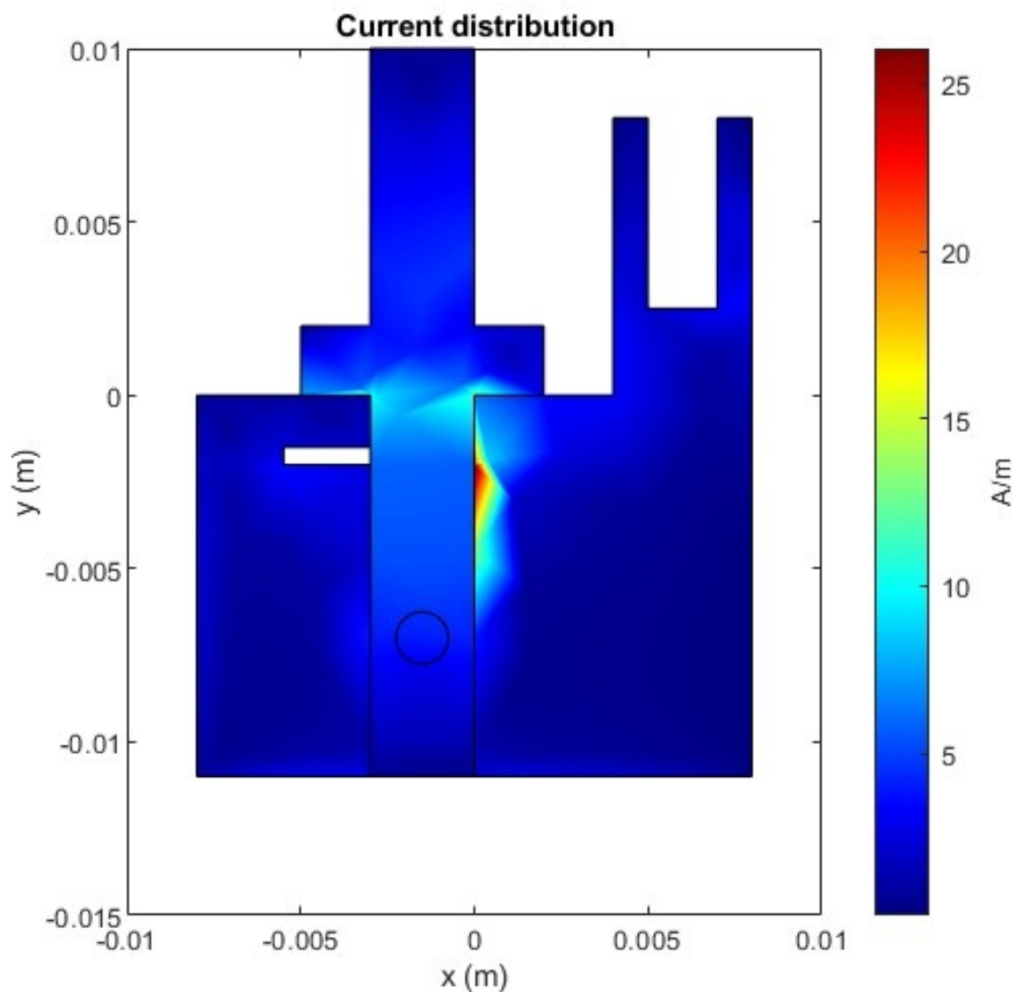
Αυτή είναι η μια απο τις δύο αναπαραστάσεις του **Axial Ratio** που έβγαλα . Αυτή δεν είναι ολοκληρωμένη , αλλά την αναφέρω γιατί είναι θετικό το γεγονός ότι φαίνεται πως έπεσαν τα dB στη **Ant.II** αν κι όχι όσο επιθυμούσαμε για να θεωρείται ότι έχει κυκλική πόλωση ($AR < 3\text{dB}$). **Η 2η)** σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του paper :



Είναι προφανές ότι το **Axial Ratio** στα αποτελέσματα που έβγαλα έχει πολύ υψηλή τιμή, τέτοια που χάνετε κι το βασικό χαρακτηριστικό της κεραίας που είναι η κυκλική πόλωση. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει μια βελτίωση στις κεραίες από την **Ant.I** έως την **Ant.IV**.

Και τέλος :

Η ρευματική κατανομή της κεραίας:



Να προσθέσω ότι το feedlocation το έχω βάλει στο σημείο εκείνο, μετά από δοκιμές για να βρώ καλύτερα αποτελέσματα. Πχ στο S11 αρχικά μου έβγαζε -1.2dB για τροφοδοσία στην άκρη της μικροταινίας .

Κι η διάμετρος επίσης μετά από αναζήτηση κι δοκιμές βρήκα ότι μια καλή τιμή είναι 1.5mm , δηλαδή $wf/2$.(όπου $wf=3\text{mm}$: το πλάτος της μικροταινίας).

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

Κωνσταντίνα-Στυλιανή Μασιά

ΑΕΜ: 10752

ΤΟΜΕΑΣ :

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ